SS-U1-4　接合之分析與設計

一頁回答三件事：**這單元考什麼**、**哪些公式考卷會給**、**哪些要自己背**、**每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#3 全科出題排名（7 子項）　**20** 主考點題數（＋副考點 8）　**14/24** 有出題的考年

4/6 近 6 考年（2020–25）共 5 題

一、這單元考什麼

20 題主考點依「考點結構」分成 5 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🔩 螺栓與接合端極限狀態（主 3＋副 7）

螺栓剪力／承壓、摩阻型、淨斷面斷裂、剪力遲滯 U、塊狀剪力、續接鈑設計

🌀 偏心接合（彈性向量法）（主 5）

銲道／螺栓群形心、極慣性矩 J、扭矩分量向量疊加、托架與牛腿

🔥 銲接強度與剪力流（主 2）

填角銲喉厚 0.707、銲道容許應力、斷續銲、水平剪力流 VQ/I

🏗️ 梁柱接頭與耐震細部（主 5＋副 1）

連續板、節點域、CJP 銲、RBS 削弱式／蓋板補強式、塑鉸區側撐

📘 機制／破壞模式／施工概念（主 5）

預拉力與夾緊力、摩阻 vs 承壓、銲接破壞形式、HAZ、NDT、工地銲接限制

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點 20 題依題號排序、以 2009／2012 為界對切：前段 2002–2009（9 題）vs. 後段 2012–2024（11 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🔥 銲接強度與剪力流	0	2	▲ +2	前段從未單獨考過「非偏心」的銲道強度計算；2018-3（接頭銲道 ASD 檢核）與 2019-4（斷續銲剪力流）**連續兩年出現**，是新開的題型

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🔩 螺栓與接合端極限狀態	1	2	▲ +1	2004-2 →2012-4、2020-4，題型從「拉力構材續接」擴到「梁腹續接／剪力板」；同群的 2003-3、2021-2 題目本體是拉力構材，2026-10-30 改列 U1-1 主考點、本單元副考點
📘 機制／破壞模式／施工概念	2	3	▲ +1	從「名詞解釋型」（2006-2 FCAW、2009-4 SAW／UT）轉成「機制申論型」（2017-2 摩阻傳遞機制、2021-4 混合接合、2023-4 銲接破壞形式），答題要寫因果鏈而非背縮寫
🏗️ 梁柱接頭與耐震細部	2	3	▲ +1	前段 2006-5、2009-2（節點域 t_z／SN-C／EBF 加勁條）；後段 2012-2（塑性轉角＋塑鉸區側撐）、2020-1（補強式／削弱式接頭）、2024-4 三題——2009-2、2012-2、2020-1 原歸耐震設計或施工要求，2026-10-30 改列本單元主考點，**這個考點不但沒消失，後段還升溫**
🌀 偏心接合（彈性向量法）	4	1	▼ −3	2002-4、2004-3、2005-3、2007-1 **四題全擠在前八年**；後段只有 2017-4 一題，**已空窗 8 年**。這是本單元最大的結構變化

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**把偏心接合算出來（形心、J、向量疊加）**」漂到「**把接合為什麼會壞說清楚（機制、破壞模式、施工瑕疵）**」。 若你的複習時間依「歷史總題數」分配，會高估偏心接合的計算演練、低估概念申論的答題骨架——近 6 考年 5 題裡有 **4 題是純概念題**，而偏心接合在同期一題都沒有。

題型走向

題型看「產出什麼」：計算＝求數值或檢核、繪圖＝主要產出是曲線或細部圖、推導＝要求通式、說明＝概念申論。

期間	計算	繪圖	推導	說明	小計
2002–2009（前段 9 題）	5	1	0	3	9
2012–2024（後段 11 題）	5	0	0	6	11
近 6 考年 2020–2025（5 題）	1	0	0	4	5

設計法（索引 `designMethod`）：兩套設計法的判別分界與數字不同，混用是最常見的失分方式。

期間	LRFD	ASD	混合	概念題	小計	觀察
2002–2009（前段 9 題）	2	3	0	4	9	概念題 4 題略多（2006-2、2006-5、2009-2、2009-4）。ASD 三題（2002-4、2004-2、2007-1）全是偏心或續接的**手算硬題**，不是象徵性的舊制度題

期間	LRFD	ASD	混合	概念題	小計	觀察
2012–2024（後段 11 題）	3	2	0	6	11	計算題偏向 LRFD（5 題計算裡 3 題）；ASD 只剩 2018-3、2020-4 兩題，但兩題都是**完整的容許應力檢核**
近 6 考年 2020–2025（5 題）	0	1	0	4	5	五題裡**四題是純概念題**（2020-1、2021-4、2023-4、2024-4）；計算題只剩 2020-4（ASD）一題（2021-2 已改列 U1-1 主考點）

📌 **對複習的直接影響**：① **ASD 不能當舊制度跳過**——2018-3（銲道容許應力）與 2020-4（F_{va} = 2.8 tf/cm² 的 A490 螺栓）都是純 ASD 檢核，與 LRFD 的 ϕR_n 是**兩套完全不同的數字**，混用即全題報銷；② 概念題占比從前段 4/9 拉到近 6 考年 **4/5**，準備重心要往「答題骨架」移，這類題一題就是 20–25 分；③ 本單元是六個子項裡**公式最不給的一個**——偏心接合考過四次（2002-4、2004-3、2005-3、2017-4）四次全零公式，1995 與 1998 兩年整張考卷零公式而兩年都有本單元題目。見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	偏心接合彈性向量法（托架／牛腿）	5	2017-4	8 年	本單元第二高頻群，2002-4／2004-3／2005-3／2007-1 密集出現後長期空窗；題型固定（求形心 → 算 J → 向量疊加 → 檢核或反求 P_u），是最容易「重出」的計算題型，且四次考試全部零公式，不練會直接卡在 J 的組成	向量法 銲縫群 Ip 銲縫形心 控制點 組合應力
高	銲接破壞形式與 HAZ／施工瑕疵	4	2024-4	1 年	2023-4、2024-4 **連兩年**，加上 2006-2、2009-4 同型；每次換切入點（破壞形式 → 特定銲法的破壞模式），代表這是命題者近年偏好的申論骨架，配分又高（25 分）	開槽銲 0.6 來源 NDT 對應

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
中高	梁柱接頭細部：連續板、節點域、CJP	5	2024-4	1 年	完整接頭細部題 2006-5 之後，2009-2（節點域 t_z、厚板 SN-C）、2012-2（塑性轉角＋塑鉸區側撐）與 2020-1（補強式／削弱式接頭）原歸耐震設計或施工要求，2026-10-30 改列本單元主考點；加上 2024-4 的局部，命題者持續在意這題材，耐震接頭是本單元必讀的申論骨架	翼板力偶 節點域 tz 強柱弱梁

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
中高	塊狀剪力多路徑取小（接合端）	6	2021-2	4 年	全單元出現最廣的極限狀態（2003-1、2003-3、2005-1、2006-2、2015-2、2021-2），六題中五題以副考點身分現身（只有 2006-2 是本單元主考點）；即使不是主考點，也常是接合計算題裡**最容易漏檢**的那一項	塊狀剪力 極限狀態清單
中	摩阻型 vs 承壓型（機制與可否與銲接併用）	3	2021-4	4 年	2004-2（計算）、2017-2（機制）、2021-4（混合接合）各以不同形式考過同一因果鏈：預拉力 → 夾緊力 → 摩擦力 → 滑動極限；答得出因果鏈就三種題型通吃	摩阻滑動 預拉力 Tb

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
低	斷續銲與剪力流 `VQ/I`	1	2019-4	6 年	二十四年只出過一次，且解題套路與 U1-2 的組合斷面剪力流大幅重疊；投報率不如上面五項，但因為算法短，臨考前掃一次即可	喉厚 0.707w 有效長度 剪力流 VQ/I

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

20 題主考點＋8 題副考點，分布在 18 個考年。以下是判定的前提與最關鍵的證據。

> **關鍵前提：考卷本身寫得很明白。** 104 年的用語是「*請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正*」；111、113 年更直接：「*題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任*」。 也就是說 —— **就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

> **本單元最強的一項證據：偏心接合考過四次（91、93、94、106 年），四次都沒給任何一條彈性向量法的式子。** 這四題合計 105 分，全部靠 $I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2)$ 與 $R_M = Mr_i/I_p$ 這兩條沒印過的式子起手。 另一項：95 年（2006）整張考卷零公式，而該年**兩題都是 U1-4**（高強度螺栓＋梁柱接頭）。 98 年（2009）、112 年（2023）同樣是零公式的 U1-4 年。 所以本頁採**保守判定**：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，就標成 **必背**。

> **影像頁警告（本輪實際踩到）：**113 年（2024）第二題印出了一張「**接合部板厚 → 填角銲最小尺寸**」對照表，但它是以圖片嵌入的，`pdftotext` 完全抽不到 —— 只靠文字抽取會誤判成「沒給」。 本頁 91、94、96、101、107、109、112、113 八個年份已逐頁轉圖目視確認過。

▶ 判定方法（展開）

必背

別賭

通常會給

考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

37	26	7	4	18
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）

20

24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

U 值替代表（0.90 / 0.85 / 0.75）

通常會給

$$A_e = U\,A_n\,; \qquad U = 0.90\,/\,0.85\,/\,0.75\ \text{(依斷}$$

92、94、104 年把整段條文原文印出（含「翼板寬與深比不小於 2/3」「每行不少於 3 根」的判定條件）；96 年直接在題目內文寫 **U = 0.85**。四次全給，沒有「考剪力遲滯卻不給 U 表」的先例。要背的是**怎麼對號入座**，不是數字。

考卷給過： 2003-3 2007-1 2005-1 2015-2 看這幾題 ↓

U = 1 − x̄/L 定義式與 x̄ 的取法

別賭

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \le 1.0\,; \qquad \bar{x} = \text{接合面到斷面形}$$

24 年只有 113 年（2024）印過這條定義式，而且連 $\bar{x} = D/\pi$（半圓管形心）都一併給了。其餘年份只給表值 —— 問題是表值涵蓋不到的斷面（113 年圓管、96 年不等肢角鋼 `SS-2007-1`）就非用定義式不可。式子只有一行，直接背。

考卷給過： 2024
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2024-2 看這幾題 ↓

全斷面降伏與淨斷面斷裂兩式

必背

$$\phi_t T_n = 0.90\, F_y A_g \qquad ; \qquad \phi_t T_n = 0.75\, F_u A$$

92 年（$P_n = F_y A_g, \phi_t = 0.9$／$P_n = F_u A_e, \phi_t = 0.75$）與 104 年（$T_{ds}$ 兩式）有給。但 94 年 `SS-2005-1` 叫你算 ϕP_n、113 年 `SS-2024-2` 叫你算 $\phi_t T_n$、111 年 `SS-2022-2` 明寫「除受拉全斷面降伏，亦應考慮下列極限狀態」**卻只給後面那幾條**——三次考了沒給。ϕ 一個 0.9 一個 0.75，寫反就整題錯。

考卷給過： 2003 2015
考了卻沒給（4 題）： 2004-2 2005-1 2022-2 2024-2
考了、當年有印： 2003-3 2015-2 看這幾題 ↓

交錯螺栓孔淨寬（s²/4g 修正）

別賭

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

只有 104 年印過。U1-4 的螺栓題多半是單列或矩形排列用不到，但一旦出現交錯（zig-zag）配置就必須自己寫——而且要記得**每一段斜線各加一次** $s^2/4g$，並取所有可能破壞路徑的最小淨寬。

考卷給過： 2015
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2015-2 看這幾題 ↓

計算用孔徑 = 螺栓直徑 + 3 mm

別賭

$$d_h = d_b + 3\ \text{mm} \quad (\text{標準孔 } d_b + 1.5 \sim 2\ \text{mm 另}$$

92 年寫「計算時必須扣除之螺栓孔徑為 22 mm」（$d_b = 19$）、94 年寫「螺栓孔直徑為 23.5 mm」、113 年寫「半圓孔徑 = 22 mm」——**三次都是直接給數字，不是給規則**。104 年 `SS-2015-2` 只說「直徑 2.5 cm 的 A325」，孔徑要自己補。式子一行，別省。

考卷給過： 2003 2005 2024
考了卻沒給（1 題）： 2015-2
考了、當年有印： 2003-3 2005-1 看這幾題 ↓

塊狀剪力雙式與 φ = 0.75

必背

$$\phi R_n = \phi\,[0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}] \quad \text{或} \quad \phi\,[0.6 F_y A_{g}$$

104、110 年有給（110 年連 $\phi = 0.75$ 都寫出來）。但 92 年 `SS-2003-1` ①／`SS-2003-3`、94 年 `SS-2005-1`、95 年 `SS-2006-2` ②、101 年 `SS-2012-4` 都用到卻沒給。注意兩式是**擇一取小**不是取大；台灣版沒有 AISC 的 U_{bs}（不對稱塊體取 0.5），題目若引 AISC 要自己補。

考卷給過： 2015 2021
考了卻沒給（5 題）： 2003-3 2006-2 2012-4 2003-1 2005-1
考了、當年有印： 2021-2 2015-2 看這幾題 ↓

極限狀態清單與取小值（流程骨架）

必背

$$\phi R_n = \min\{\text{螺栓剪斷}, \text{孔壁承壓}, \phi_t F_u A_e, \phi$$

沒有數學符號，卻是配分最重的一項。**24 年一次都沒印過。**113 年 SS-2024-2 (1) 明寫「請詳述可能之極限狀態種類」—— 直接測這份清單；94 年 SS-2005-1、104 年 SS-2015-2 也是漏一站就少一段分。銲接接合的版本是三站：銲喉剪斷 → 母材（銲道邊）剪斷 → 構材本體。

考卷給過：**從未**

考了卻沒給（6 題）：2003-3 2012-4 2021-2 2005-1 2015-2 2024-2 看這幾題 ↓

承壓型螺栓剪力強度

通常會給

$$\phi R_n = 0.75\, F_{nv} A_b\, m \quad (F_{nv}:\ \text{A325-N} = 3.36$$

91、93 年給 ASD 容許應力全表；92 年給 LRFD 標稱強度表含 $\phi = 0.75$；94 年題目內文給 4.2 tf/cm²、101 年給 330 MPa、109 年給 $F_{va} = 2.8$ tf/cm²（A490）。**六次全給**，沒有例外。要背的是判斷：螺紋在不在剪力平面（N 或 X）、單剪還是雙剪（m）。

考卷給過：2002-4 2003-3 2004-2 2012-4 2020-4 2005-1 看這幾題 ↓

螺栓孔承壓強度

別賭

$$R_n = 1.2 L_c t F_u \le 2.4\, d\, t\, F_u \ (\text{LRFD});\qquad F_p$$

91 年給 ASD 三條 F_p（含長槽孔 $1.0F_u$、邊距不足 $LF_u/2d$）；92 年給 LRFD 全套分支；94 年給 $R_n = 2.4dtF_u$；101 年給 $1.2L_ctF_u \le 2.4dtF_u$。本單元用到它的 SS-2002-4、SS-2003-3、SS-2005-1、SS-2012-4 當年都有印；93 年 SS-2004-2、109 年 SS-2020-4 的題解沒有做承壓檢核。記住上限 $2.4dtF_u$ 這一條就能過大半。

考卷給過：2002 2003 2005 2012

考了卻沒給（0 題）：—

考了、當年有印：2002-4 2003-3 2012-4 2005-1 看這幾題 ↓

摩阻型（滑動臨界）滑動強度

必背

$$R_{str} = 1.13\, \mu\, T_b\, N_s\, N_b\,;\qquad \phi = 1.0\ (\text{標準孔}$$

91、93 年只是在 ASD 容許應力表裡列出摩阻型的容許剪應力（標準孔／擴大孔／長槽孔四欄），**不是這條式子**。95 年第二題①（預拉力的意義）、106 年 SS-2017-2（傳遞機制與極限狀態定義）、110 年 SS-2021-4（能否與銲接共同分擔）三次都是申論，要你講出 1.13、μ、T_b、N_s 各代表什麼 —— 考卷一次都沒印。

考卷給過：2002 2004

考了卻沒給（3 題）：2006-2 2017-2 2021-4

考了、當年有印：2004-2 看這幾題 ↓

最小預拉力 Tb = 0.7 Fu Ab

必背

$$T_b \ge 0.70\, F_u\, A_b \quad (\text{螺栓標稱抗拉強度的 } 70\%$$

98 年 SS-2009-4 ⑤**就是直接問「最小預拉力應達到多少倍的 F_u」**，95 年 SS-2006-2 問「施加預拉力的意義」，106 年 SS-2017-2 的摩阻型申論也繞著它轉。三次考到，**零次印出**。順便記住施拉方法：扭矩控制法、螺帽旋轉法、直接張力指示器、扭剪型（TC）螺栓。

考卷給過：**從未**

考了卻沒給（3 題）：2006-2 2009-4 2017-2 看這幾題 ↓

螺栓間距與邊距規定

別賭

$$s \ge 3d_b\ (\text{慣用}),\quad s_{\min} = 2\tfrac{2}{3}d_b\,;\qquad L_e \ge 1.5$$

91–94 年這四年都把「$L_e > 1.5d$、心距 $> 3d$」寫進題目當**已知條件**（因為要你套用承壓公式的分支）。但 98 年改成**問你**「相鄰螺栓孔中心距不得小於幾倍直徑」，101、109 年則要你實際配置螺栓卻不給規定。給法從「送你」變成「考你」，別再當作一定會給。

考卷給過：2002 2003 2004 2005

考了卻沒給（3 題）：2009-4 2012-4 2020-4

考了、當年有印：2002-4 2004-2 看這幾題 ↓

螺栓拉剪互制（承壓型）

通常會給

$$F_t = 8.2 - 1.9 f_v \le 6.3\ \mathrm{tf/cm^2}\ (\mathrm{A325})$$

24 年只在 92 年考過一次，而且整條連同 $\phi = 0.75$ 印在背面表格裡。冷門且有給先例，**優先順序放最後**；真要背就記住形式（線性削減）而非係數。

考卷給過：

填角銲設計強度（LRFD）

別賭

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times A_w\ , \qquad A_w = t_e l$$

93 年印出規範表 10.2.5 全表（母材／銲材、$\phi = 0.75$、$0.6F_{EXX}$）；104、106、108 年也都給。**唯一的破口是 113 年 `SS-2024-2` (2)：要你設計銲道尺寸，卻一條銲道強度式都沒印**（只印了 U 值與最小銲腳表）。式子短，別賭。

考卷給過： 2004 2015 2017 2019
考了卻沒給（2 題）： 2005-3 2024-2
考了、當年有印： 2004-3 2017-4 2019-4 2015-2 看這幾題 ↓

有效喉厚 te = 0.707 w

必背

$$t_e = 0.707\, w = \frac{w}{\sqrt{2}} \quad (\text{等腳填角銲，}45^\circ \text{ 最小}$$

本單元最值得背的一條。只有 107 年間接出現（$S_w = 2 \times 6/\sqrt{2} \times 388^2/6$ 這個算式裡的 $6/\sqrt{2}$）。104 年給了 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$，**給的是喉厚 t，卻要你反算銲腳 w**；113 年給了最小銲腳尺寸表，同樣要你設計 w；93、96、108 年也都停在銲腳。**兩次以上在同一個缺口出題，不是巧合。**

考卷給過： 2018
考了卻沒給（6 題）： 2004-3 2005-3 2007-1 2019-4 2015-2 2024-2
考了、當年有印： 2018-3 看這幾題 ↓

ASD 填角銲容許應力 Fw = 0.3 FEXX

必背

$$F_w = 0.30\, F_{EXX} \quad (\text{E70XX：}\ 0.3 \times 4.9 = 1.4$$

107 年是唯一給了值的一年（$f_a = 90.5$ N/mm²，直接寫在題目裡）。96 年 `SS-2007-1` 是 ASD 銲接設計，**只給銲材強度，那個 0.3 要自己補上**。順帶記住它與 LRFD 的關係：$0.75 \times 0.6 = 0.45$，$0.45/1.5 \approx 0.3$。（94 年 `SS-2005-3` 題解走的是 LRFD 的 $0.75 \times 0.6F_{EXX}$，見上一張卡。）

考卷給過： 2018
考了卻沒給（1 題）： 2007-1
考了、當年有印： 2018-3 看這幾題 ↓

銲腳尺寸上下限

必背

$$w_{\min}:\ t \le 6 \to 3,\ 6 < t \le 12 \to 5,\ 12 < t \le 1$$

113 年**以圖片嵌入**印出這張最小尺寸表（文字抽取看不到，轉圖目視才發現）。除此之外 24 年再無第二次。而**最大尺寸規定從未印過**：沿板緣施銲時，板厚 $t < 6$ mm 取 $w = t$，$t \ge 6$ mm 取 $w = t - 2$ mm。104 年 `SS-2015-2`、107 年 `SS-2018-3`（反算所需銲腳）題解都要拿它檢核，當年沒印。

考卷給過： 2024
考了卻沒給（2 題）： 2018-3 2015-2
考了、當年有印： 2024-2 看這幾題 ↓

縱向填角銲的剪力遲滯折減 U = 3L²/(3L²+w²)

通常會給

$$U = \frac{3L^2}{3L^2 + w^2} \qquad (\text{僅有縱向銲道、無橫向銲}$$

113 年 `SS-2024-2` 考圓管縱向填角銲時完整印出。這是 AISC D3 的特例條款，24 年只出現這一次而且有給。**但要認得它的觸發條件**：只有縱向銲、沒有橫向銲，且 $L \ge w$（w 是兩條銲道的橫向間距，不是銲腳）。

考卷給過：

填角銲有效長度與斷續銲構造規定 必背

$$L_{\text{eff}} \geq 4w \text{ 且 } \geq 40\ \text{mm}\ ; \qquad L > 100w \text{ 時需}$$

108 年 SS-2019-4 整題就是求斷續銲道長度 L，**算出來的值最後往往由這條下限控制而不是由強度控制**，考卷只給了 $\phi 0.6F_{EXX}$。105 年（2016）第二題（U2-3）還專門考「回銲（end return）」的定義與適用時機 —— 那年整張零公式。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2019-4 看這幾題 ↓

開槽銲（CJP / PJP）設計強度 必背

$$\text{CJP：}\ \phi R_n = 0.90 F_y A_{BM} \text{ (與母材同強度)}\ ;$$

「全滲透銲與母材同強度，不必另行檢核銲道」這句話**24 年沒有任何一年印過**。95 年 SS-2006-5（箱型柱 CJP）、98 年 SS-2009-4 ①（畫 Single V 與 Single Bevel 的差別）、112 年 SS-2023-4、113 年 SS-2024-4（CJP 的破壞模式）都要用到。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）： 2006-5 2009-4 2023-4 2024-4 看這幾題 ↓

0.6 的來源（von Mises）與方向性折減 必背

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y\ ; \qquad \text{規範忽略}$$

110 年 SS-2021-2 **白紙黑字要求「請詳細說明式(1)中 $0.6F_y A_{gv}$ 之 $0.6F_y$ 所代表之意義」** —— 那一年印了塊剪式，卻沒印它為什麼是 0.6。112 年 SS-2023-4（銲接破壞形式）也需要這個概念來解釋銲喉為何比母材先破壞。這是純觀念題的送分點。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2021-2 2023-4 看這幾題 ↓

彈性向量法：直接剪力 + 扭矩剪力疊加 必背

$$M = P\,e\ ; \quad R_V = \frac{P}{n}\ ; \quad R_M = \frac{M\,r_i}{I_p}\ ; \quad R_{\text{n}}$$

91、93、94、106 四年、四題、合計 105 分，四次全部零公式。91 年 SS-2002-4（偏心螺栓群 ASD）、93 年 SS-2004-3（托架填角銲 LRFD）、94 年 SS-2005-3（牛腿箱型斷面 ASD）、106 年 SS-2017-4（托架 LRFD）。考卷給的只有材料強度與螺栓／銲道容許值，方法本身完全靠自己。這是本單元 CP 值最高的背誦標的。

考卷給過：從未
考了卻沒給（4 題）： 2002-4 2004-3 2005-3 2017-4 看這幾題 ↓

螺栓群極慣性矩 Ip 必背

$$I_p = \sum \left(x_i^2 + y_i^2\right) \qquad \text{(座標以螺栓群形心為}$$

91 年 SS-2002-4 考偏心螺栓群，沒給。注意兩件事：① 螺栓不等距或排列不對稱時，形心要先用 $\bar{x} = \sum x_i / n$ 算過；② I_p 要含**全部** n 根螺栓，只算單邊是常見錯誤。93、106 年那兩題偏心接合是銲道群，用的是下一張卡。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2002-4 看這幾題 ↓

銲縫群（線圖）極慣性矩 必背

$$I_p = \sum (I_x + I_y)\ ; \quad \text{水平段 } \frac{b^3}{12} + b\bar{y}^2\ ; \quad \text{垂}$$

107 年是唯一「幫你算好」的一年（直接給銲喉斷面模數 $S_w = 212.9\ \text{cm}^3$）。93 年 SS-2004-3、106 年 SS-2017-4 都要你自己建線圖。關鍵觀念：**把銲道當成寬度 1 的線**，所以 I_p 的單位是 cm^3 不是 cm^4，最後再乘有效喉厚 $0.707w$ 換回力。

考卷給過： 2018
考了卻沒給（2 題）： 2004-3 2017-4 看這幾題 ↓

銲縫群形心（長度加權）

必背

$$\bar{x} = \frac{\sum L_i x_i}{\sum L_i}, \qquad \bar{y} = \frac{\sum L_i y_i}{\sum L_i}$$

C 形、L 形銲道的形心不在幾何中心，而偏心距 e 是「外力作用線到**形心**的距離」—— 形心算錯，後面全錯。93 年 `SS-2004-3`、96 年 `SS-2007-1`（角鋼形心）、106 年 `SS-2017-4` 的 L 形銲道都卡在這一步。是**長度**加權不是面積加權。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2004-3 2007-1 2017-4 看這幾題 ↓

控制點的判斷規則（不一定是最遠點）

必背

$$\text{控制點} = \arg\max_i \left| \vec{R}_V + \vec{R}_{M,i} \right| \neq \arg\max_i r_i$$

沒有數學符號的部分才是扣分主因：R_M 與 r_i 成正比，但方向垂直於 r_i；**只有當 R_M 與 R_V 方向夾角小時合力才最大**。`SS-2002-4`、`SS-2004-3`、`SS-2017-4` 三題都要你指出哪一根螺栓／哪一點是臨界，三次都沒給規則。實務上要把 2～3 個候選點都算過再比。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2002-4 2004-3 2017-4 看這幾題 ↓

翼板力偶與腹板分擔彎矩

必背

$$M = M_f + M_w\,; \qquad F_f = \frac{M_f}{d - t_f}\,; \qquad \frac{M_f}{M_w}$$

107 年 `SS-2018-3` 把 $M_f = 124.5$ kNm 與 $M_w = 25.5$ kNm **直接分好給你**，但「怎麼分」與翼板那一半的 $F_f = M_f/(d-t_f)$ 都沒給 —— 而翼板銲道通常是配分較重的一半。95 年 `SS-2006-5` 要說明翼板以力偶 $M = T \times d$ 傳彎矩，109 年 `SS-2020-4` 的四鈑續接要自己用 I_w/I_x 分配，兩年都沒給。

考卷給過： 2018

考了卻沒給（2 題）： 2006-5 2020-4

考了、當年有印： 2018-3 看這幾題 ↓

銲道組合應力檢核

必背

$$f_r = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2} \le F_w \quad \text{(ASD)}\,; \qquad \text{或}$$

94 年 `SS-2005-3`、106 年 `SS-2017-4`、107 年 `SS-2018-3` 三題都要把「直接剪力 + 彎矩拉應力」或「垂直 + 水平分量」合成後再比對容許值。**三次都沒給合成方式。**台灣規範採**向量平方和開根**（不分正應力剪應力），這一點常被 von Mises 的寫法混淆。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2004-3 2005-3 2017-4 2018-3 看這幾題 ↓

節點域（Panel Zone）腹板最小厚度

必背

$$t_z \ge \frac{d_z + w_z}{90} \qquad (d_z:\ \text{梁深},\ w_z:\ \text{柱深})$$

本單元是 95 年 `SS-2006-5` 問連續板的功能與缺少連續板的破壞情形；98 年第二題（`SS-2009-2`，屬 U2-3）更是**直接問**「韌性抗彎矩構架 H 型梁柱腹板交會區的 t_z 應滿足何種最小厚度限制」。兩題都考到、考卷一次都沒印。順便記住節點域剪力需求 $V_u = \sum M_{pb}/(d_b - t_f) - V_c$。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2006-5 2009-2 看這幾題 ↓

續接之最小接合強度規定

別賭

$$R_{\text{接合}} \ge 0.5\,R_{\text{構材}} \qquad \text{(梁續接不得小於構材強}$$

109 年 `SS-2020-4` 把這條規定**寫進題幹**（「規範規定：梁續接之接合強度不得小於梁桿件強度之一半」）—— 因為它是整題的設計依據，不給就沒法解。給不給看它是不是題目的必要條件；本單元其他續接題（93 年 `SS-2004-2`）的題解沒有用到這條。

考卷給過： 2020

考了卻沒給（0 題）： —

考了、當年有印： 2020-4 看這幾題 ↓

剪力流 q = VQ/I（蓋板銲道與斷續銲間距）

必背

$$q = \frac{VQ}{I}\ ; \qquad s = \frac{2\,\phi R_{n,\text{每段}}}{q} \quad \text{(雙側銲)}$$

108 年 SS-2019-4（H 型鋼上翼板加銲蓋板、斷續銲）**整題就是這一條**，而該年的參考公式只有一行「$\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$」。Q 是蓋板對中性軸的一次矩 $A_{\text{蓋板}}\bar{y}$、I 是**組合後**的慣性矩，兩個都要自己算 —— 這才是這題的真正難度。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2019-4 看這幾題 ↓

耐震接頭：強柱弱梁與塑鉸外移

必背

$$\frac{\sum M_{pc}^{*}}{\sum M_{pb}^{*}} > 1.0\ ; \qquad \text{RBS 削弱 } 0.5b_f \le a \le 0.7$$

109 年 SS-2020-1（補強式 vs 削弱式接頭的力學原理）、101 年 SS-2012-2（塑鉸區側撐）、113 年 SS-2024-4（梁柱接頭潛在破壞模式）三次考到，**零次給任何數字**。要能講出 Northridge 之後的兩條路：把接頭補強（蓋板、肋板）或把梁削弱（RBS 犬骨），目的都是**讓塑鉸離開銲道熱影響區**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2024-4 2012-2 2020-1 看這幾題 ↓

塑性轉角需求（SMRF 0.03 rad）

必背

$$\theta_p \ge 0.03 \text{ rad (韌性抗彎矩構架)}\ ; \qquad \theta_p \ge 0$$

101 年 SS-2012-2 ① 直接問「韌性抗彎矩構架接頭所需的塑性轉角需求規定」。純記憶題，考卷不可能給。同一題②還要畫塑鉸區側撐的施作方式與間距原則（$L_b \le 0.086 r_y E/F_y$）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2012-2 看這幾題 ↓

箱型柱鋼板厚度與 SN 鋼材等級規定

必背

$$t \ge 40 \text{ mm} \ \Rightarrow \ \text{須用 SN400C / SN490C (含材}$$

98 年第二題（SS-2009-2，屬 U2-3）直接問「箱型鋼柱之鋼板厚度大於或等於多少 mm 時應使用 SN400C／SN490C」，113 年 SS-2024-4 問層狀撕裂（lamellar tearing）的預防 —— 兩題同一個知識點的兩面。C 級的關鍵是**板厚方向斷面縮率** $\ge 25\%$，用來抵抗層狀撕裂。105 年第五題（U2-2）還考過 SN490B 與 SN490C 的降伏比規定（$\le 80\%$）與 Charpy 值。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2024-4 2009-2 2014-2 看這幾題 ↓

工地銲接環境限制

必背

$$\text{相對溼度} > 90\% \text{ 或 風速} > 5 \text{ m/s (氣體遮護}$$

95 年 SS-2006-2 ④ 直接問「在何種相對溼度與多大風速之下不得進行工地現場銲接」—— 而那一年整張考卷零公式。另外 91 年第一題（U1-2 兼 U2-3）也考過「銲條與銲藥要保持乾燥的原因」（防止氫氣進入銲道造成氫致裂縫 / 冷裂）。這類數字沒有任何推導可言，只能記。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2006-2 看這幾題 ↓

銲接方法縮寫（SMAW / SAW / FCAW / ESW）

必背

$$\text{SMAW 被覆電弧；SAW 潛弧；FCAW 包}$$

95 年問 FCAW 全名與中譯、98 年問 SAW、113 年 SS-2024-4 考電熱熔渣銲（ESW）在箱型柱隔板的應用與其**高輸入熱造成 HAZ 粗晶脆化**的問題。三年三次，全是送分或全失分。記各自的適用位置：SAW 工廠平銲長銲道、FCAW 工地全位置、ESW 厚板垂直一次成型。

考卷給過：從未

考了卻沒給（3 題）： 2006-2 2009-4 2024-4 看這幾題 ↓

NDT 方法與瑕疵的對應

必背

VT 外觀；PT 表面開口；MT 表面／近表面

本單元是 98 年 `SS-2009-4` 問 UT 全名、113 年 `SS-2024-4` 問檢測方式；U2-3 另外考了兩次：110 年 `SS-2021-1` 給四種瑕疵要你各配一種檢測法（25 分整題）、111 年 `SS-2022-3` 問韌性抗彎鋼構架的重要銲接部位與所需 NDT。**跨兩單元四年四次，全部零提示。**關鍵判斷：**面狀（裂縫、未熔合、層狀撕裂）用 UT，體積狀（氣孔、夾渣）用 RT** —— 這一句能答對這四題的一大半。

考卷給過：從未
考了卻沒給（3 題）： 2009-4 2023-4 2024-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出　✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印**　· 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	A_n · U · A_e	T_n 兩式	塊剪雙式	極限狀態清單	螺栓剪力	螺栓承壓	摩阻・預拉力	銲道強度	喉厚 $0.707w$ ·銲線斷面	銲腳・銲長	偏心向量法	梁柱接頭	構造・施工	備註
2002 91年	四	·	·	·	·	✔	✔	✔	·	·	·	✖	·	✔	ASD 螺應力全條 F_p 式；**偏向量法給**
2003 92年	一（副）、三（副）	✔	✔	✖	✖	✔	✔	·	·	·	·	·	·	✔	給法最一年：A_e ＝、U 表全套分兩值、制
24 年合計		✔ 5 ✖ 0	✔ 2 ✖ 4	✔ 2 ✖ 4	✔ 0 ✖ 6	✔ 6 ✖ 0	✔ 4 ✖ 0	✔ 2 ✖ 4	✔ 5 ✖ 7	✔ 1 ✖ 7	✔ 1 ✖ 3	✔ 0 ✖ 5	✔ 2 ✖ 8	✔ 4 ✖ 7	✖ 合計

考卷年	單元題號	A_n · U · A_e	T_n 兩式	塊剪雙式	極限狀態清單	螺栓剪力	螺栓承壓	摩阻·預拉力	銲道強度	喉厚 $0.707w$ ·銲線斷面	銲腳·銲長	偏心向量法	梁柱接頭	構造·施工	備註
2004 93 年	二、三	·	×	·	·	✔	·	✔	✔	×	·	×	×	✔	給規範 10.2.5 計強度 偏心銲 法都沒
2005 94 年	一（副）、三	✔	×	×	×	✔	✔	·	×	×	·	×	×	✔	給 U 表 $2.4dt$ ASD 銲 應力與 皆缺
2006 95 年	二、五	·	·	×	·	·	·	×	×	·	·	·	×	×	**整張零** 而該年 是 U1- 栓施工 接頭）
2007 96 年	一	✔	·	·	·	·	·	·	×	×	·	×	·	·	題目內 $U = 0$ 銲材 $F_u =$ 第三頁 **全是梁 屈**
2008 97 年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公 的一年 但**沒有 接合有**
2009 98 年	二、四	·	·	·	·	·	·	×	×	·	·	·	×	×	**零公式** 五小問 造與施 的數字
2010 99 年	(一)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公 柱與梁
24 年合計		✔ 5 × 0	✔ 2 × 4	✔ 2 × 4	✔ 0 × 6	✔ 6 × 0	✔ 4 × 0	✔ 2 × 4	✔ 5 × 7	✔ 1 × 7	✔ 1 × 3	✔ 0 × 5	✔ 2 × 8	✔ 4 × 7	× 合計

考卷年	單元題號	A_n · U · A_e	T_n 兩式	塊剪雙式	極限狀態清單	螺栓剪力	螺栓承壓	摩阻·預拉力	銲道強度	喉厚 $0.707w$ ·銲線斷面	銲腳·銲長	偏心向量法	梁柱接頭	構造·施工	備註
2011 100 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公 柱、梁
2012 101 年	二、四	·	·	×	×	✔	✔	·	·	·	·	·	×	×	給 $R_n =$ $1.2L_c$ $2.4dt$ 與螺栓 力 330 MPa； **力板降 裂、塊**
2013 102 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	對位圖 厥公式 影像頁
2014 103 年	二 (副)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	×	僅 C_b 互制式
2015 104 年	二 (副)	✔	✔	✔	×	·	·	·	✔	×	×	·	·	·	接合公 整的一 表、T_c 式、塊 式、填 —— **但 0.707 卻要你**
2016 105 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	考回銲 return 念，整 式
24 年合計		✔ 5 × 0	✔ 2 × 4	✔ 2 × 4	✔ 0 × 6	✔ 6 × 0	✔ 4 × 0	✔ 2 × 4	✔ 5 × 7	✔ 1 × 7	✔ 1 × 3	✔ 0 × 5	✔ 2 × 8	✔ 4 × 7	× 合計

考卷年	單元題號	A_n · U · A_e	T_n 兩式	塊剪雙式	極限狀態清單	螺栓剪力	螺栓承壓	摩阻·預拉力	銲道強度	喉厚 $0.707w$ ·銲線斷面	銲腳·銲長	偏心向量法	梁柱接頭	構造·施工	備註
2017 106 年	二、四	·	·	·	·	·	·	×	✔	×	·	×	×	·	給 $\phi 0.6F$ $\phi=0$ 有效喉 mm（ 0.707） 心法未
2018 107 年	三	·	·	·	·	·	·	·	✔	✔	×	·	✔	·	把 S_w、 $f_a=9$ 算好； **怎麼分 ／腹板**
2019 108 年	四	·	·	·	·	·	·	·	✔	×	×	·	×	·	僅一行 $\phi 0.6F$ $\phi=0$ 」；剪 VQ/I 續銲構 皆無
2020 109 年	一、四	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	·	·	✔	×	題內給 $F_{va}=$ 續接強 定；第 考資料 **與梁柱**
2021 110 年	二（副）、四	·	·	✔	×	·	·	×	×	·	·	·	·	·	塊剪雙 次（題 考區） $\phi=0$ 卻要你 $0.6F_y$
24 年合計		✔ 5 × 0	✔ 2 × 4	✔ 2 × 4	✔ 0 × 6	✔ 6 × 0	✔ 4 × 0	✔ 2 × 4	✔ 5 × 7	✔ 1 × 7	✔ 1 × 3	✔ 0 × 5	✔ 2 × 8	✔ 4 × 7	× 合計

考卷年	單元題號	A_n · U · A_e	T_n 兩式	塊剪雙式	極限狀態清單	螺栓剪力	螺栓承壓	摩阻·預拉力	銲道強度	喉厚 $0.707w$ ·銲線斷面	銲腳·銲長	偏心向量法	梁柱接頭	構造·施工	備註
2022 111 年	二（副）	·	×	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	插銷接（$F_u($ $0.6F_u$ $1.8F_y$ 為冷門全斷面條反而
2023 112 年	四	·	·	·	·	·	·	·	×	·	·	·	·	×	**U1-4 零**（申論接接合形式）
2024 113 年	二（副）、四	✔	×	·	×	·	·	·	×	×	✔	·	×	×	給 $U = 1$ $\bar{x}/L$ 、$\bar{x} =$ 、$U =$ $3L^2/($ $w^2)$ 與**最小寸表（**入）；度式全
2025 114 年	**(—)**	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	**整張考考公式**
24 年合計		✔ 5 × 0	✔ 2 × 4	✔ 2 × 4	✔ 0 × 6	✔ 6 × 0	✔ 4 × 0	✔ 2 × 4	✔ 5 × 7	✔ 1 × 7	✔ 1 × 3	✔ 0 × 5	✔ 2 × 8	✔ 4 × 7	× 合計

看表底合計：**13 個欄位、24 年共 ✔ 34 格、× 55 格**。

背誦策略

① 一句話診斷：U1-4 是六科裡「公式最不給」的單元

> 24 年裡，**沒有任何一年在「該年沒有 U1-4 題目」的情況下印出過接合公式**。 也就是說接合公式只在「當年考接合」時才可能出現，而且出現的永遠是**零碎的一兩條**， 從來不是一整套。對照 U1-1：ASD 的

F_a 完整式九年全給、對位圖必印。 U1-4 沒有這種「長而難抄所以會給」的公式 —— 接合的式子都很短，短到出題者覺得你本來就該會。

直接後果：**U1-4 的準備方式和 U1-1 不同。**U1-1 練的是「看到給的公式會不會挑對、會不會用」； U1-4 練的是「一張白紙上能不能把極限狀態清單默寫出來」。

② 四條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. 極限狀態清單 + 取小值的流程。 螺栓接合：螺栓剪斷 → 孔壁承壓 → 淨斷面斷裂 → 全斷面降伏 → 塊狀剪力，五站取最小。 銲接接合：銲喉剪斷 → 母材（銲道邊）剪斷 → 構材本體。 **24 年從未印出過這份清單**，而閱卷給分主要在流程。113 年 `SS-2024-2` (1) 直接寫「請詳述可能之極限狀態種類」—— 這就是在測清單。

2. 有效喉厚 $t_e = 0.707w$。只有 107 年（2018）以 $6/\sqrt{2}$ 的形式間接出現過一次。 104 年給了 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$，卻要你反算銲腳 w； 113 年給了「最小銲腳尺寸表」，卻要你設計銲腳尺寸。**兩次都在同一個缺口上出題。**

3. 彈性向量法整套。$M = Pe$、$I_p = \sum(x_i^2 + y_i^2)$、$R_V = P/n$、$R_M = Mr_i/I_p$、向量疊加、 以及「控制點不一定是離形心最遠的那一點」。91、93、94、106 四年、四題、105 分，**一條都沒給過**。

4. 折減係數與係數值。$\phi = 0.75$（螺栓、銲道、塊剪、淨斷面斷裂）、$\phi = 0.9$（全斷面降伏）、 ASD 銲道容許應力 $0.3F_{EXX}$、承壓上限 $2.4dtF_u$、孔徑 $d_b + 3$ mm、預拉力 $0.7F_uA_b$。 這些字數最少、最常決定整題對錯，而考卷幾乎不印。

③ 三個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：113 年給的是配菜，不是主菜。
`SS-2024-2` 第二小題要你「設計此接頭之銲道尺寸」。考卷印出的是 $U = 1 - \bar{x}/L$、$\bar{x} = D/\pi$、$U = 3L^2/(3L^2 + W^2)$ 以及一張最小銲腳尺寸表 —— 這些全是**第一小題**與**構造下限**要用的。真正決定第二小題答案的 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times 0.707w \times L$，**一個字都沒有**。 給了公式反而讓人以為「該給的都給了」，這是最容易失分的給法。

陷阱 B：104、110 年印的塊剪式沒有 U_{bs}。
兩年印的都是台灣 2010 規範版本 $\phi R_n = \phi[0.6F_yA_{gv} + F_uA_{nt}]$，AISC 360 現行版則是 $\phi[0.6F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt}]$。若題目要求依 AISC，或破壞塊不對稱（角鋼單肢、偏心接合），$U_{bs} = 0.5$ 這一項考卷不會提醒你。另外**兩式是「擇一取小」不是「取大」** —— 110 年第二題就是專門問你為什麼要這樣取。

陷阱 C：107 年把中間值算好給你，等於藏住了一半。
`SS-2018-3` 直接給 $M_f = 124.5$ kNm、$M_w = 25.5$ kNm、 銲喉斷面模數 $S_w = 212.9$ cm³、銲道容

許應力 $f_a = 90.5$ N/mm²。 看起來很慷慨，但**「彎矩怎麼分成翼板與腹板兩份」的原則沒給**， 翼板那一半 $F_f = M_f/(d - t_f)$ 也沒給 —— 而那正是配分較高的一半。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

承壓型螺栓的標稱剪力強度（A325-N 3.36、A325-X 4.20 tf/cm²）在 91、92、93、94、101、109 年 **六次全部有給**，沒有「考螺栓剪力卻不給強度值」的先例； 你要背的是「螺紋在不在剪力平面」「幾個剪力面」這兩個**判斷**，而不是數字本身。
U 值替代表（0.90 / 0.85 / 0.75）在 92、94、96、104 年四次全給； 但表值涵蓋不到的斷面（113 年半圓管、96 年不等肢角鋼）就得靠 $U = 1 - \bar{x}/L$， 所以定義式仍要背 —— 24 年只有 113 年印過它。
螺栓拉剪互制（$F_t = 8.2 - 1.9 f_v \le 6.3$）只在 92 年考過一次且有給，優先順序可以放最後。

⑤ 一句話總結

U1-4 考卷願意給的，是「材料強度值」（F_{EXX}、F_{nv}、F_{va}、U 表）； 不給的，是「怎麼把這些值組成一條力的路徑」（極限狀態清單、0.707、彈性向量法、ϕ 值、構造規定）。 材料強度值題目一定會給，背了是浪費；力的路徑一次都沒給過，不背就整題卡死。 複習時間請全部押在後者。

三、考題總表 主 20 + 副 8 = 28 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 28 / 28 題

SS-2002-4 計算

偏心螺栓群彈性向量法檢核（承壓型 A325X）

🌀 偏心接合（彈性向量法） · ASD

螺栓剪力 孔壁承壓 間距邊距 向量法 螺栓群 Ip 控制點

SS-2004-2 計算

拉力構材續接：摩阻型螺栓數與連接板設計

🔩 螺栓與接合端極限狀態 · ASD

Tn 兩式 螺栓剪力 摩阻滑動 間距邊距

SS-2004-3 計算

雙角鋼托架填角銲偏心（45° 斜向 Pu）

🌀 偏心接合（彈性向量法） · LRFD

填角銲 LRFD 喉厚 0.707w 向量法 銲縫群 Ip 銲縫形心 控制點 組合應力

SS-2005-3 計算

箱形牛腿填角銲群：彎矩＋剪力＋扭矩合成

🌀 偏心接合（彈性向量法）・LRFD

填角銲 LRFD | 喉厚 0.707w | 向量法 | 組合應力

SS-2006-2 說明

預拉力意義、塊狀剪力、FCAW 與工地銲接限制

📘 機制／破壞模式／施工概念・概念題

塊狀剪力 | 摩阻滑動 | 預拉力 Tb | 工地環境 | 銲法縮寫

SS-2006-5 繪圖

箱型柱—H 梁抗彎接頭細部與連續板功能

🏗️ 梁柱接頭與耐震細部・概念題

開槽銲 | 翼板力偶 | 節點域 tz

SS-2007-1 計算

不等肢角鋼填角銲偏心接合（含 U 值折減）

🌀 偏心接合（彈性向量法）・ASD

U 替代表 | 喉厚 0.707w | ASD Fw=0.3 | 銲縫形心

SS-2009-2 說明

節點域腹板厚度、厚板 SN-C 鋼材與 EBF 加勁條

🏗️ 梁柱接頭與耐震細部・概念題

節點域 tz | SN 鋼材

SS-2009-4 說明

開槽銲型式、SAW／UT 名詞、螺栓間距與預拉力

📘 機制／破壞模式／施工概念・概念題

預拉力 Tb | 間距邊距 | 開槽銲 | 銲法縮寫 | NDT 對應

SS-2012-2 說明

韌性構架接頭塑性轉角需求與塑鉸區側撐

🏗️ 梁柱接頭與耐震細部・概念題

強柱弱梁 | 塑性轉角

SS-2012-4 計算

梁柱接頭剪力板：板厚、螺栓數與配置設計

🔩 螺栓與接合端極限狀態・LRFD

塊狀剪力 | 極限狀態清單 | 螺栓剪力 | 孔壁承壓 | 間距邊距

SS-2017-2 說明

摩阻型螺栓剪力傳遞機制與極限狀態定義

📘 機制／破壞模式／施工概念・概念題

摩阻滑動 | 預拉力 Tb

SS-2017-4 計算

偏心填角銲托架反求可承受最大 Pu

🌀 偏心接合（彈性向量法）・LRFD

填角銲 LRFD | 向量法 | 銲縫群 Ip | 銲縫形心 | 控制點 | 組合應力

SS-2018-3 計算

箱型柱—H 梁接頭銲道尺寸 ASD 檢核（翼／腹分擔）

🔥 銲接強度與剪力流・ASD

喉厚 0.707w | ASD Fw=0.3 | 銲腳上下限 | 翼板力偶 | 組合應力

SS-2019-4 計算

蓋板斷續銲：由剪力流求所需銲道長度

🔥 銲接強度與剪力流・LRFD

填角銲 LRFD | 喉厚 0.707w | 有效長度 | 剪力流 VQ/I

SS-2020-1 說明

補強式與削弱式（RBS）接頭的力學原理

🏗️ 梁柱接頭與耐震細部・概念題

強柱弱梁

SS-2020-4 計算

梁腹板四鈑續接：螺栓尺寸與續接鈑厚設計

🔩 螺栓與接合端極限狀態・ASD

螺栓剪力 | 間距邊距 | 翼板力偶 | 續接 50%

SS-2021-4 說明

摩阻型螺栓可否與銲接共同分擔載重

📘 機制／破壞模式／施工概念・概念題

摩阻滑動

SS-2023-4 說明

銲接接合的破壞形式（銲道／母材／HAZ）

📘 機制／破壞模式／施工概念・概念題

開槽銲 | 0.6 來源 | NDT 對應

SS-2024-4 說明

梁柱接頭三種銲接的破壞模式與檢測要求

🏗️ 梁柱接頭與耐震細部・概念題

開槽銲 | 強柱弱梁 | SN 鋼材 | 銲法縮寫 | NDT 對應

SS-2003-1 說明

副・U1-1 拉力及壓力桿件

塊狀剪力、腹板承壓降伏與複合柱概念五小題

🔩 螺栓與接合端極限狀態・概念題

塊狀剪力

SS-2003-3 計算

副・U1-1 拉力及壓力桿件

WT 拉力構材螺栓接合：U 值、淨斷面、塊狀剪力

🔩 螺栓與接合端極限狀態・LRFD

U 替代表 | Tn 兩式 | 孔徑 +3mm | 塊狀剪力 | 極限狀態清單 | 螺栓剪力 | 孔壁承壓

SS-2005-1 計算

副・U1-1 拉力及壓力桿件

等肢角鋼螺栓接合：U 值、淨斷面、塊狀剪力

🔩 螺栓與接合端極限狀態・LRFD

U 替代表 | Tn 兩式 | 孔徑 +3mm | 塊狀剪力 | 極限狀態清單 | 螺栓剪力 | 孔壁承壓

SS-2014-2 說明

副・U2-2 鋼結構材料特性

SN490B 與 A572 Gr.50 差異及對梁柱接頭行為的影響

🏗️ 梁柱接頭與耐震細部・概念題

SN 鋼材

SS-2015-2 計算

副・U1-1 拉力及壓力桿件

雙槽鋼填角銲接合的剪力遲滯與塊狀剪力

🔩 螺栓與接合端極限狀態・LRFD

U 替代表 | Tn 兩式 | $s^2/4g$ | 孔徑 +3mm | 塊狀剪力 | 極限狀態清單 | 填角銲 LRFD | 喉厚 0.707w | 銲腳上下限

SS-2021-2 說明

副・U1-1 拉力及壓力桿件

填角銲疊接拉力斷裂／塊狀剪力與 0.6Fy 意義

🔩 螺栓與接合端極限狀態・LRFD

塊狀剪力 | 極限狀態清單 | 0.6 來源

SS-2022-2 計算

副・U1-1 拉力及壓力桿件

插銷銨接板的有效淨面積、剪力斷裂與承壓

🔩 螺栓與接合端極限狀態・ASD

Tn 兩式

SS-2024-2 計算

副・U1-1 拉力及壓力桿件

圓管 HSS 縱向填角銲的剪力遲滯 U 與銲道設計

🔩 螺栓與接合端極限狀態・LRFD

U=1−x̄/L | Tn 兩式 | 極限狀態清單 | 填角銲 LRFD | 喉厚 0.707w | 銲腳上下限

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus = verified 的題目。

四、只剩三天

第一天把**偏心接合**練到能默寫流程（2004-3 → 2017-4 兩題，一題正算一題反求，涵蓋整個套路）；第二天寫**銲接破壞形式**與**摩阻 vs 承壓**的申論骨架（2023-4、2017-2、2021-4，近 6 考年概念題占比 3/5）；第三天回頭補**塊狀剪力四條路徑**與 ASD 那套容許值（2020-4、2018-3）。逐題練習順序見 觀念講義 §14「時間有限就練這 6 題」。

SS-U1-4 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SS-U1-4.json` 產生｜2026-10-30

資料來源：`raw/json/question_index.json`（98 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SS-YYYY-N/*.md`（本單元 28 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁「考了卻沒給」年份的更正（逐題核對題解後，年份改由每題的公式標籤推出）：全斷面降伏與淨斷面斷裂兩式（補 2004）；塊狀剪力雙式與 φ = 0.75（刪 2023、2024）；螺栓孔承壓強度（刪 2004、2020）；最小預拉力 Tb = 0.7 Fu Ab（刪 2021）；填角銲設計強度（LRFD）（補 2005）；有效喉厚 te = 0.707 w（補 2005）；ASD 填角銲容許應力 Fw = 0.3 FEXX（刪 2005）；銲腳尺寸上下限（刪 2007、2019、補 2018）；填角銲有效長度與斷續銲構造規定（刪 2024）；開槽銲（CJP / PJP）設計強度（刪 2012）；螺栓群極慣性矩 Ip（刪 2004、2017）；銲縫群（線圖）極慣性矩（刪 2005）；銲縫群形心（長度加權）（刪 2005、補 2004、2007）；控制點的判斷規則（不一定是最遠點）（刪 2005）；翼板力偶與腹板分擔彎矩（刪 2012、2024、補 2020）；銲道組合應力檢核（補 2004）；續接之最小接合強度規定（刪 2004）；NDT 方法與瑕疵的對應（補 2023）。